

강화학습용 EnergyPlus 레퍼런스 모델 (CAV, VAV, EHP)

가천대학교 유원재

25.08.26

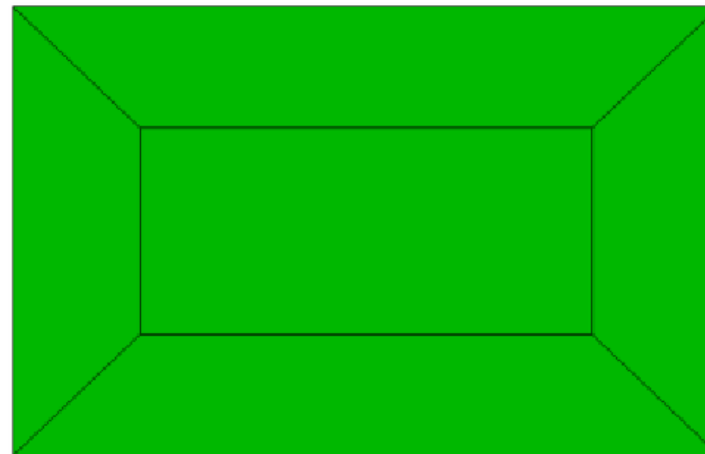
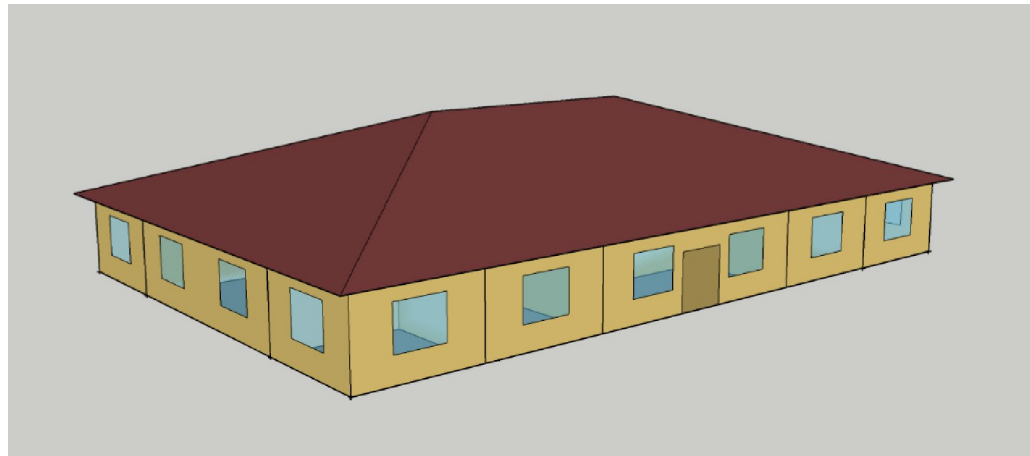
건물 개요

건물 규모 및 구조

- 층수: 1층 건물
- 연면적: 511 m² (약 155평) 27.7m x 18.5m
- 공간 구성: 4개 둘레존 + 1개 코어존

외피 특성

- 창면적비
남측: 24.4%
동/서/북: 19.8%



Top View

HVAC 시스템 모델 비교

정풍량 방식 (CAV)

- 각 존별 개별 공조
- 직접팽창 냉각 + 가스 난방
- 단순한 제어 구조
- 일정한 풍량을 On/Off로만 공급
- 부하에 따라 코일 용량 조절

변풍량 방식 (VAV)

- 중앙 공조
- 직접팽창 냉각 + 가스 난방
- 복잡한 제어 구조
- 온도, 풍량 제어

EHP 방식

- 각 존별 개별 공조
- 공대공 히트펌프 방식
- COP: 냉방 3.2, 난방 3.4



기술적 세부사항

구분	CAV	VAV	EHP
제어 변수 수	적음 (온도 설정값, 풍량On/Off)	많음 (온도, 풍량, 댐퍼)	중간 (온도, 운전 모드)
외기도입	개별 제어	중앙 제어	제한적

에너지 사용량 비교

구분	CAV	VAV	EHP
총 사이트 에너지 (kWh)	73,000	72,408	82,367
평균 전력 소비 (kW)	8.33	8.26	9.40
단위 면적당 에너지 밀도 (kWh/m²)	142.8	141.7	161.1
총 소스 에너지 (kWh)	214,283	214,181	260,858



강화학습 상태/액션 공간

공통 상태 변수

- 각 존의 온도, 습도, CO₂
- 외부 기상 조건
- 재실자 수 및 스케줄
- 시간 정보 (시각, 요일, 계절)
- 에너지 소비량
- 실내 쾌적도

제약조건

- ASHRAE 쾌적 범위 유지
- 장비 운전 한계 고려
- 에너지 비용 최소화



CAV 액션

- 각 존 온도 설정값
- 시스템 On/Off

VAV 액션

- 공급 공기 온도 설정값
- 팬 속도 제어
- 터미널박스 댐퍼 제어

EHP 액션

- 각 존 온도 설정값
- 실외기 운전 모드

강화학습 액션 적용 방법 두가지 비교

Schedule/Field 직접 수정

1. Python/RL → IDF 파일 수정 → EnergyPlus 재시작
 - 상대적으로 간단



[0055] Schedule:Compact		<numeric value>	
[0011] Material		words "Through","For","Interpolate","Until" n	
Field	Units	Obj1	Obj2
Name		ltg_sch_office	BLDG_EQUIP_SCH
Schedule Type Limits Name		Fraction	Fraction
Field 1	varies	Through: 12/31	Through: 12/31
Field 2	varies	For: SummerDesign	For: WeekDays
Field 3	varies	Until: 24:00	Until: 6:00
Field 4	varies	1	0.4094775565
Field 5	varies	For: WinterDesignD	Until: 8:00
Field 6	varies	Until: 24:00	0.4797526335
Field 7	varies	0	Until: 12:00
Field 8	varies	For: Weekdays	0.959505267
Field 9	varies	Until: 5:00	Until: 13:00
Field 10	varies	0.18	0.90193495098
Field 11	varies	Until: 7:00	Until: 17:00
Field 12	varies	0.23	0.959505267
Field 13	varies	Until: 8:00	Until: 18:00
Field 14	varies	0.42	0.4797526335
Field 15	varies	Until: 12:00	Until: 23:00
Field 16	varies	0.9	0.1919010534
Field 17	varies	Until: 13:00	Until: 24:00

EnergyManagementSystem 사용

1. Python/RL → EMS Actuator 값 설정
2. EMS Program 실행 (매 timestep)
3. 런타임 중 즉시 적용
 - 초기 설정이 상대적으로 복잡

```
Energy Management System (EMS)
-----
[.....] EnergyManagementSystem:Sensor
[.....] EnergyManagementSystem:Actuator
[.....] EnergyManagementSystem:ProgramCallingManager
[.....] EnergyManagementSystem:Program
[.....] EnergyManagementSystem:Subroutine
[.....] EnergyManagementSystem:GlobalVariable
[.....] EnergyManagementSystem:OutputVariable
[.....] EnergyManagementSystem:MeteredOutputVariable
[.....] EnergyManagementSystem:TrendVariable
[.....] EnergyManagementSystem:InternalVariable
[.....] EnergyManagementSystem:CurveOrTableIndexVariable
[.....] EnergyManagementSystem:ConstructionIndexVariable
```

강화학습 상태 변수



구분	EnergyPlus 변수
존 온도, 습도, CO ₂	Output:Variable, *, Zone Mean Air Temperature, ! Key Value (존 이름) Timestep; ! Variable Name ! Reporting Frequency
	Output:Variable, *, Zone Air Relative Humidity, Timestep;
	Output:Variable, *, Zone Air CO2 Concentration, ! ppm 단위 Timestep;
외부 기상 조건	Output:Variable, *, Site Outdoor Air Drybulb Temperature, Timestep;
	Output:Variable, *, Site Outdoor Air Relative Humidity, Timestep;
	Output:Variable, *, Site Direct Solar Radiation Rate per Area, ! W/m2 Timestep;
	Output:Variable, *, Site Wind Speed, Timestep;
재실자 수 및 스케줄	Output:Variable, Core_ZN, Zone People Occupant Count, Timestep;
	Output:Variable, Core_ZN, People Occupant Fraction, ! 스케줄 값 (0~1) Timestep;

시간정보	Output:Variable, *, Site Day Type Index, ! 1=Sunday, 2=Monday... Timestep;
	Output:Variable, *, Site Month, Timestep;
	Output:Variable, *, Site Hour, Timestep;
에너지 소비량 모니터링	Output:Variable, *, Facility Total Electricity Demand Rate, ! W Timestep;
	Output:Variable, *, Air System Total Cooling Energy Rate, ! W Timestep;
	Output:Variable, *, Air System Total Heating Energy Rate, ! W Timestep;
실내 쾌적도	Output:Variable, Core_ZN, Zone Thermal Comfort Fanger Model PPD, ! % Timestep;
	Output:Variable, Core_ZN, Zone Thermal Comfort Fanger Model PMV, Timestep;

액션 공간 - CAV



구분	EnergyPlus 변수
CAV 각 존 온도 설정값	Schedule:Compact, HTGSETP_SCH, ! 온도 스케줄 Temperature, 21; ! 초기값에서 변화
	Schedule:Compact, CLGSETP_SCH, Temperature, 24;
	# 또는 EMS Actuator를 만들어서 강화학습에 활용 EnergyManagementSystem:Actuator, Core_ZN_Htg_Setpoint, Core_ZN Dual SP Control, ! ThermostatSetpoint:DualSetpoint 이름 Thermostat Setpoint, Heating Setpoint;
	EnergyManagementSystem:Actuator, Core_ZN_Clg_Setpoint, Core_ZN Dual SP Control, Thermostat Setpoint, Cooling Setpoint;
CAV 시스템 On/Off	Schedule:Compact, HVACOperationSchd, OnOff, 1; ! 0=Off, 1=On
	# 또는 EnergyManagementSystem Object를 만들어서 강화학습에 활용 EnergyManagementSystem:Actuator, PSZ_AC_1_Availability, PSZ-AC:1, ! AirLoopHVAC 이름 AirLoopHVAC, Availability Status; ! 0=Off, 1=On

액션 공간 - VAV



구분	EnergyPlus변수
VAV 공급 공기 온도 설정값	Schedule:Compact, HTGSETP_SCH_NO_OPTIMUM, Temperature, 13; ! 필드를 정하여 값을 변경
	# 또는 EMS 방식 EnergyManagementSystem:Actuator, VAV_SAT_Setpoint, VAV_SAT_Manager, ! SetpointManager 이름 Setpoint, Temperature Setpoint;
팬 속도 제어	Schedule:Compact, HVACOperationSchd, !- Name on/off, !- Schedule Type Limits Name 0; ! 필드 값을 0/1로 바꿔 조절
	# 또는 EMS 방식 EnergyManagementSystem:Actuator, VAV_Fan_MassFlow, VAV_Supply_Fan, ! Fan:VariableVolume 이름 Fan, Fan Air Mass Flow Rate; ! kg/s
	# 또는 EMS로 압력 제어 EnergyManagementSystem:Actuator, VAV_Fan_Pressure, VAV_Supply_Fan, Fan, Fan Pressure Rise; ! Pa
VAV 터미널박스 댐퍼	AirTerminal:SingleDuct:VAV:NoReheat의 Always On 스케줄을 새로운 스케줄에 할당
	# 또는 EMS 방식 EnergyManagementSystem:Actuator, Core_ZN_VAV_Damper, Core_ZN_VAV_NoReheat, ! AirTerminal:SingleDuct:VAV:NoReheat AirTerminal:SingleDuct:VAV:NoReheat, Mass Flow Rate; ! kg/s

액션 공간 - EHP



구분	EnergyPlus 변수
각 존 온도 설정값	HTGSETP_SCH_NO_OPTIMUM 스케줄 조절 CLGSETP_SCH_NO_OPTIMUM 스케줄 조절
	# 또는 EMS 방식 EnergyManagementSystem:Actuator, Core_ZN_VRF_Htg_SP, Core_ZN Dual SP Control, Thermostat Setpoint, Heating Setpoint;
	EnergyManagementSystem:Actuator, Core_ZN_VRF_Clg_SP, Core_ZN Dual SP Control, Thermostat Setpoint, Cooling Setpoint;
실외기 운전 모드	AirConditioner:VariableRefrigerantFlow 오브젝트의 Always On 스케줄을 새로운 스케줄에 할당
	# 또는 EMS 방식 EnergyManagementSystem:Actuator, VRF_HP_Mode, VRF Heat Pump, ! AirConditioner:VariableRefrigerantFlow Variable Refrigerant Flow Heat Pump, Operating Mode; ! 0=Off, 1=Cooling, 2=Heating
	# 또는 Availability 제어 EnergyManagementSystem:Actuator, VRF_HP_Availability, VRF Heat Pump, Variable Refrigerant Flow Heat Pump, Availability Status;